

FIAP • Engenharia de Software • 1º ano (RJ)

Disciplina: STED

Challenge Pelé Academia • Sprint 3

PELÉ ACADEMIA

Modelagem de casos de uso do aplicativo de captação e manutenção de atletas

Onde o legado entra em campo

Grupo Zenyth

Guilherme de Paula Correia • RM572126

João Vitor Barbosa Silva • RM570109

Lucas Rodrigues de Carvalho • RM573788

Rio de Janeiro

Setembro de 2026

Sumário

1. Resumo.....	3
2. Introdução.....	3
2.1 Contexto do problema.....	3
2.2 Objetivo do documento.....	3
2.3 Escopo modelado.....	3
3. Visão geral do sistema.....	4
3.1 Atores.....	4
3.2 Regras de negócio.....	4
4. Diagrama de casos de uso 1 • Captação de atletas.....	5
4.1 Documentação dos casos de uso (UC01 a UC11).....	7
5. Diagrama de casos de uso 2 • Manutenção do atleta.....	11
5.1 Documentação dos casos de uso (UC12 a UC22).....	13
6. Rastreabilidade com o MVP.....	17
7. Conclusão.....	17
8. Referências.....	18
Apêndice A • Fonte PlantUML dos diagramas.....	18

1. Resumo

Este documento apresenta a modelagem de casos de uso do aplicativo Pelé Academia, desenvolvido pelo Grupo Zenyth para o Challenge da FIAP em parceria com a Pelé Academia. O app tem dois objetivos que se complementam: captar novos talentos (cadastro, inscrição em peneiras, avaliação e geração do cartão inicial do atleta) e manter esses atletas em atividade (avaliação de treinos, evolução do cartão estilo FIFA, check-in de bem-estar, controle de carga e encaminhamento para a rede de cuidado com fisioterapia e psicologia). Foram elaborados dois diagramas de casos de uso na notação UML 2, cada um cobrindo uma dessas frentes, com 8 atores e 22 casos de uso, incluindo relações «include» e «extend» com suas condições. Cada caso de uso é documentado com atores, pré e pós-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e regras de negócio, e uma matriz de rastreabilidade liga cada caso de uso às telas do MVP em React e às funções do módulo em Python entregue na disciplina CTWP. O resultado é uma especificação funcional que orienta a implementação e a evolução do produto nas próximas sprints.

Palavras-chave: casos de uso, UML, Pelé Academia, captação de atletas, bem-estar, rede de cuidado.

2. Introdução

2.1 Contexto do problema

A Pelé Academia recebe centenas de candidatos em suas peneiras, mas a captação é só o começo do problema. Muitos jovens com potencial não conseguem chegar ao centro de treinamento (CT) por falta de informação sobre transporte, e muitos dos que são aprovados abandonam o esporte cedo por dores, lesões mal cuidadas, cansaço acumulado ou questões emocionais que ninguém percebeu a tempo. O Grupo Zenyth partiu da premissa de que "captar é o começo, manter é o desafio" e desenhou um aplicativo que acompanha o atleta desde a inscrição na peneira até a rotina de treinos, jogos e cuidado.

2.2 Objetivo do documento

Registrar, por meio de diagramas de casos de uso e da documentação correspondente, o comportamento esperado do sistema do ponto de vista de quem o usa: candidatos, responsáveis, atletas, olheiros, treinadores e profissionais de saúde. A modelagem serve de contrato entre as disciplinas do Challenge: as telas do MVP (FED), a camada de interatividade em JavaScript (WD) e o gêmeo lógico em Python (CTWP) implementam os mesmos casos de uso descritos aqui.

2.3 Escopo modelado

O sistema foi dividido em duas frentes, cada uma representada por um diagrama:

- Captação de atletas (Diagrama 1): criação de conta, validação de idade e categoria, responsável e consentimento para menores, consulta e inscrição em peneiras, rotas até o CT com Uber, Moovit e Waze, avaliação do candidato e geração do cartão inicial.
- Manutenção do atleta (Diagrama 2): check-in de bem-estar, avaliação de treinos com atualização automática do cartão, controle de carga (sRPE), registro de jogos e estatísticas, sugestão de encaminhamento e agendamento com fisioterapeuta ou psicólogo(a).

Ficam fora do escopo desta sprint: pagamento de mensalidades, comunicação com clubes parceiros e a integração real com wearables (a coleta de temperatura e umidade do CT, tratada na disciplina ECCS, é um módulo à parte).

3. Visão geral do sistema

O Pelé Academia é um aplicativo web responsivo (mobile first) com dois perfis de acesso: atleta e equipe da academia. O atleta usa o app para se inscrever, chegar ao CT, fazer check-in de bem-estar e acompanhar a evolução do próprio cartão; a equipe usa o painel para avaliar candidatos e treinos, registrar jogos, montar times e encaminhar atletas para a rede de cuidado. Toda mudança nos números do cartão nasce de uma avaliação do treinador: o atleta não edita os próprios atributos.

3.1 Atores

Ator	Tipo	Descrição e responsabilidades
Candidato	Primário	Jovem de 7 a 20 anos que quer entrar na academia. Cria a conta, consulta peneiras, inscreve-se, consulta como chegar e pode cancelar a inscrição.
Responsável	Secundário	Pai, mãe ou responsável legal de candidato menor de 18 anos. Fornece seus dados e autoriza o cadastro e o uso dos dados do atleta (LGPD).
Olheiro / Avaliador	Primário	Profissional da academia que avalia os candidatos durante a peneira, registra as notas por critério e aprova ou reprova.
Apps de rota (Uber, Moovit, Waze)	Sistema externo	Aplicativos que recebem, por deep link, as coordenadas do CT para traçar a rota do candidato (também Google Maps).
Atleta	Primário	Jogador já aprovado. Faz check-in diário de bem-estar e acompanha a evolução do cartão, os treinos e os encaminhamentos.
Treinador / Equipe técnica	Primário	Avalia cada treino (atributos, eventos e falhas), acompanha a carga de treino, registra jogos, monta times e encaminha atletas ao cuidado.
Fisioterapeuta	Secundário	Profissional da rede de cuidado que recebe os encaminhamentos de origem física (dor, cansaço, queda de rendimento) com horário agendado.
Psicólogo(a)	Secundário	Profissional da rede de cuidado que recebe os encaminhamentos de origem emocional (sono ruim, estresse alto).

3.2 Regras de negócio

As regras abaixo são referenciadas pelos casos de uso e estão implementadas tanto no MVP quanto no módulo Python (CTWP).

Código	Regra
RN01	A academia atende atletas de 7 a 20 anos. A categoria é definida pela idade: até 11 anos Sub-11 Futsal; 12 e 13 Sub-13 Futsal; 14 e 15 Sub-15; 16 e 17 Sub-17; 18 a 20 Sub-20.
RN02	Candidato menor de 18 anos precisa de responsável cadastrado (nome, e-mail e telefone) e do consentimento explícito para uso dos dados (LGPD).
RN03	Todo atleta novo começa com os mesmos atributos: jogador de linha com ataque 55, defesa 45,

	força 45 e habilidade 55; goleiro com chute 45, elasticidade 55 e posicionamento 50. Só a avaliação do treinador altera esses números.
RN04	Uma inscrição por candidato por peneira; a peneira precisa estar aberta, ter vagas e ser compatível com a categoria do candidato.
RN05	A nota final da peneira é a média das notas dos critérios avaliados (0 a 10). Nota final igual ou maior que 7 gera sugestão de aprovação; a decisão é do olheiro.
RN06	Nota do treino = 6,5 + soma dos eventos ponderados (gol 1,0; assistência 0,7; desarme 0,3; passe decisivo 0,3; interceptação 0,25; finalização 0,2; drible 0,15; defesa 0,4; gol sofrido -0,3; perda de bola -0,15) - 0,3 por falha + ajuste do treinador (-1 a +1), limitada ao intervalo de 3 a 10.
RN07	Aplicação do treino ao cartão: variação geral = (nota - 6,5) × 0,15 em todos os atributos; cada evento positivo soma até +2 no atributo ligado; cada falha subtrai 0,5 do atributo ligado (no goleiro, do atributo equivalente). O overall é a média ponderada dos atributos pelos pesos da posição; faixa Base < 60, Destaque 60 a 74, Elite ≥ 75.
RN08	Índice de bem-estar = soma de sono, estresse, dor e cansaço (cada um de 1 a 5), de 4 a 20: ≥ 14 bom, 10 a 13 atenção, < 10 alerta.
RN09	Sugestão de encaminhamento: 3 treinos seguidos com nota < 6,5 ou 3 check-ins seguidos com dor/cansaço ≤ 2,5 sugerem fisioterapeuta; 3 check-ins com sono/estresse ≤ 2,5 sugerem psicólogo(a).
RN10	Carga de treino (SRPE) = esforço percebido (1 a 10) × minutos. Razão aguda/crônica = carga da semana ÷ média das 4 semanas anteriores; acima de 1,5 é carga alta e gera alerta.
RN11	Em um jogo, os gols de um atleta não podem superar o placar do time e as assistências não podem superar os gols do time.
RN12	Encaminhamentos são agendados nos horários de atendimento do CT (08:00, 14:00 e 17:30) com motivo registrado; o atleta é notificado.

4. Diagrama de casos de uso 1 • Captação de atletas

O primeiro diagrama cobre a jornada do candidato até virar atleta da academia. O Candidato cria a conta (que inclui a validação de idade e categoria e, para menores, é estendida pelo registro do responsável), consulta as peneiras abertas, inscreve-se (com verificação de vagas, categoria e duplicidade) e pode ver como chegar ao CT, extensão que aciona os aplicativos de rota. O Olheiro avalia o candidato na peneira, o sistema calcula a nota final e sugere a decisão e, se a nota for igual ou maior que 7, o olheiro aprova e o cartão inicial é gerado.

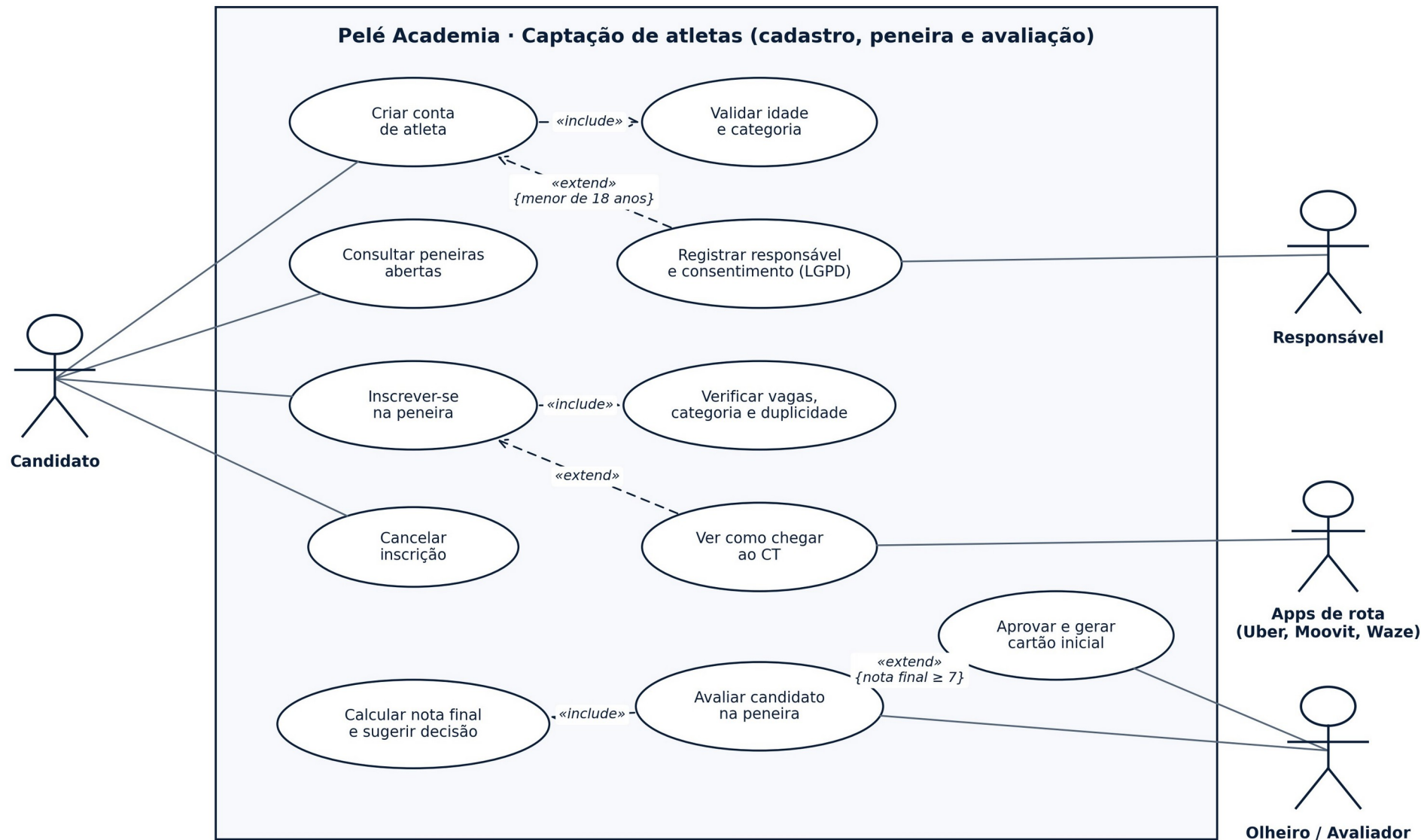


Figura 1 · Diagrama de casos de uso · Captação de atletas (cadastro, peneira e avaliação). Fonte: os autores.

4.1 Documentação dos casos de uso (UC01 a UC11)

UC01 • Criar conta de atleta

Atores	Candidato (primário); Responsável (secundário, quando menor de 18).
Descrição	Permite que um candidato crie sua conta na Pelé Academia informando dados pessoais, posição, cidade/estado e credenciais de acesso.
Relações	«inclui» UC02 Validar idade e categoria; estendido por UC03 Registrar responsável e consentimento {menor de 18 anos}.
Pré-condições	Candidato acessa a tela Criar conta; possui e-mail válido.
Pós-condições	Conta criada com categoria definida pela idade e cartão inicial com os atributos padrão (RN03); candidato autenticado.
Fluxo principal	1. Candidato informa nome completo, apelido (opcional), data de nascimento, posição, cidade, estado, e-mail e senha. 2. Sistema calcula a idade e a categoria enquanto o candidato digita a data (UC02). 3. Se a idade for menor que 18, o sistema exibe o bloco do responsável (UC03). 4. Candidato confirma o envio. 5. Sistema valida todos os campos, cria a conta, gera o cartão inicial e exibe a confirmação com a categoria e o overall inicial.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Campo inválido: o sistema marca o campo, mostra a mensagem ao lado e um resumo dos erros; o foco vai para o primeiro campo inválido. A2 • Idade fora da faixa (RN01): o sistema informa que a academia atende de 7 a 20 anos e não cria a conta. A3 • E-mail já cadastrado: o sistema sugere entrar com a conta existente. A4 • Login social (Google ou Apple): os dados básicos vêm do provedor e o fluxo continua no passo 2.
Regras de negócio	RN01, RN02, RN03.

UC02 • Validar idade e categoria

Atores	Sistema (incluído por UC01).
Descrição	Calcula a idade a partir da data de nascimento, verifica se está entre 7 e 20 anos e define a categoria do atleta.
Relações	Incluído por UC01.
Pré-condições	Data de nascimento informada.
Pós-condições	Idade e categoria conhecidas; erro registrado se fora da faixa.
Fluxo principal	1. Sistema calcula a idade considerando dia e mês. 2. Sistema compara com os limites 7 e 20. 3. Sistema define a categoria (RN01) e a exibe ao lado do campo.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Data inválida ou futura: o sistema pede a correção.
Regras de negócio	RN01.

UC03 • Registrar responsável e consentimento (LGPD)

Atores	Responsável (primário no trecho); Candidato.
Descrição	Coleta os dados do responsável legal e o consentimento para o uso dos dados de

	um candidato menor de 18 anos.
Relações	«extend» UC01 - condição: menor de 18 anos.
Pré-condições	UC01 em andamento com idade calculada menor que 18.
Pós-condições	Responsável vinculado à conta e consentimento registrado com data/hora.
Fluxo principal	1. Sistema exibe os campos nome, e-mail e telefone do responsável. 2. Responsável preenche os dados e marca a autorização. 3. Sistema valida (telefone com DDD, e-mail válido) e vincula o responsável à conta.
Fluxos alternativos / exceções	A1 - Consentimento não marcado: o sistema bloqueia a criação da conta e explica o motivo.
Regras de negócio	RN02.

UC04 • Consultar peneiras abertas

Atores	Candidato.
Descrição	Lista as peneiras com inscrições abertas, com data, local, categoria, vagas restantes e situação da inscrição do candidato.
Pré-condições	Candidato autenticado.
Pós-condições	Lista exibida; candidato pode escolher uma peneira.
Fluxo principal	1. Candidato abre a aba Peneiras. 2. Sistema lista as peneiras abertas ordenadas por data, destacando as compatíveis com a categoria do candidato. 3. Candidato seleciona uma peneira para ver os detalhes.
Fluxos alternativos / exceções	A1 - Nenhuma peneira aberta: o sistema mostra um estado vazio com a próxima data prevista.
Regras de negócio	RN01, RN04.

UC05 • Inscrever-se na peneira

Atores	Candidato.
Descrição	Registra a inscrição do candidato em uma peneira aberta, garantindo vaga e compatibilidade de categoria.
Relações	«include» UC06 Verificar vagas, categoria e duplicidade; estendido por UC07 Ver como chegar ao CT.
Pré-condições	Candidato autenticado; peneira selecionada e aberta.
Pós-condições	Inscrição registrada com número de ordem; vagas da peneira decrementadas; confirmação enviada.
Fluxo principal	1. Candidato toca em Inscrever-se na peneira escolhida. 2. Sistema verifica vagas, categoria e duplicidade (UC06). 3. Sistema registra a inscrição e mostra a confirmação com data, horário e local. 4. Sistema oferece Ver como chegar (UC07).
Fluxos alternativos / exceções	A1 - Sem vagas: o sistema oferece a lista de espera ou outra peneira. A2 - Categoria incompatível: o sistema indica a peneira certa para a categoria do candidato. A3 - Já inscrito: o sistema mostra a inscrição existente em Minhas inscrições.
Regras de negócio	RN04.

UC06 • Verificar vagas, categoria e duplicidade

Atores	Sistema (incluído por UC05).
Descrição	Aplica as validações de inscrição antes de confirmar.
Relações	Incluído por UC05.
Pré-condições	Peneira e candidato identificados.
Pós-condições	Inscrição autorizada ou motivo da recusa conhecido.
Fluxo principal	1. Sistema confere se a peneira está aberta e tem vagas. 2. Sistema confere se a categoria da peneira é a do candidato. 3. Sistema confere se o candidato já tem inscrição nessa peneira.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Qualquer verificação falha: o sistema devolve a mensagem correspondente a UC05.
Regras de negócio	RN01, RN04.

UC07 • Ver como chegar ao CT

Atores	Candidato; Apps de rota (Uber, Moovit, Waze) como sistemas externos.
Descrição	Mostra o endereço e as coordenadas do CT da peneira e abre o aplicativo de rota escolhido já com o destino preenchido, para o candidato que depende de transporte público ou por aplicativo.
Relações	«extend» UC05 (também acessível de Minhas inscrições).
Pré-condições	Candidato visualizando uma peneira ou uma inscrição.
Pós-condições	Aplicativo externo aberto com a rota até o CT (ou Google Maps como alternativa).
Fluxo principal	1. Candidato toca em Como chegar. 2. Sistema exibe o endereço, a distância aproximada e os botões Uber, Moovit, Waze e Google Maps. 3. Candidato escolhe um aplicativo. 4. Sistema monta o deep link com latitude, longitude e nome do CT e abre o app externo.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Aplicativo não instalado: o link abre a versão web do serviço ou a loja de aplicativos. A2 • Sem conexão: o sistema mantém o endereço em texto para consulta.
Regras de negócio	Deep links: Uber (setPickup/dropoff), Moovit (to/tll), Waze (ll/navigate=yes), Google Maps (dir).

UC08 • Cancelar inscrição

Atores	Candidato.
Descrição	Permite desistir de uma peneira antes da data, liberando a vaga.
Pré-condições	Inscrição ativa e peneira ainda não realizada.
Pós-condições	Inscrição marcada como cancelada; vaga devolvida à peneira.
Fluxo principal	1. Candidato abre Minhas inscrições e toca em Cancelar. 2. Sistema pede confirmação. 3. Sistema cancela e atualiza as vagas.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Peneira já realizada: o cancelamento não é permitido; o sistema mostra o resultado.
Regras de negócio	RN04.

UC09 • Avaliar candidato na peneira

Atores	Olheiro / Avaliador.
Descrição	Registra as notas do candidato nos critérios técnico, tático, físico e comportamental durante a peneira.
Relações	«include» UC10 Calcular nota final e sugerir decisão; estendido por UC11 Aprovar e gerar cartão inicial {nota final ≥ 7 }.
Pré-condições	Olheiro autenticado com perfil de equipe; peneira em andamento; candidato inscrito.
Pós-condições	Avaliação salva; nota final calculada e decisão sugerida (UC10).
Fluxo principal	1. Olheiro seleciona a peneira e o candidato. 2. Olheiro informa as notas por critério (0 a 10) e observações. 3. Sistema calcula a nota final e sugere a decisão (UC10). 4. Olheiro salva a avaliação.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Nota fora de 0 a 10: o sistema pede a correção. A2 • Candidato ausente: o olheiro marca falta e a avaliação não é gerada.
Regras de negócio	RN05.

UC10 • Calcular nota final e sugerir decisão

Atores	Sistema (incluído por UC09).
Descrição	Calcula a média dos critérios e sugere aprovação ou reprovação.
Relações	Incluído por UC09.
Pré-condições	Notas por critério informadas.
Pós-condições	Nota final e sugestão exibidas.
Fluxo principal	1. Sistema calcula a média das notas. 2. Sistema compara com a nota de aprovação (7). 3. Sistema exibe a sugestão ao olheiro.
Fluxos alternativos / exceções	Não há.
Regras de negócio	RN05.

UC11 • Aprovar e gerar cartão inicial

Atores	Olheiro / Avaliador.
Descrição	Converte o candidato aprovado em atleta da academia e cria o cartão com os atributos iniciais da posição.
Relações	«extend» UC09 • condição: nota final ≥ 7 .
Pré-condições	Avaliação salva com nota final ≥ 7 .
Pós-condições	Candidato passa ao status atleta; cartão criado (RN03); candidato notificado.
Fluxo principal	1. Olheiro confirma a aprovação. 2. Sistema muda o status do candidato para atleta e define a categoria. 3. Sistema gera o cartão com os atributos padrão da posição e o overall inicial. 4. Sistema notifica o atleta.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Olheiro reprova apesar da sugestão: o sistema registra a decisão e o motivo; o candidato pode participar de outra peneira.
Regras de negócio	RN03, RN05.

5. Diagrama de casos de uso 2 • Manutenção do atleta

O segundo diagrama cobre a rotina de quem já está na academia e é o coração da proposta do grupo: manter o atleta em campo. O Atleta faz o check-in de bem-estar (que inclui o cálculo do índice) e acompanha a evolução do cartão. O Treinador avalia cada treino, o que inclui calcular a nota e atualizar os atributos e o overall do cartão; acompanha a carga de treino; registra jogos com validação das estatísticas; e encaminha atletas ao cuidado, com o Fisioterapeuta e o(a) Psicólogo(a) como atores secundários. A sugestão de encaminhamento é uma extensão disparada pelos próprios cálculos: três treinos com nota abaixo de 6,5 ou três check-ins com notas baixas.

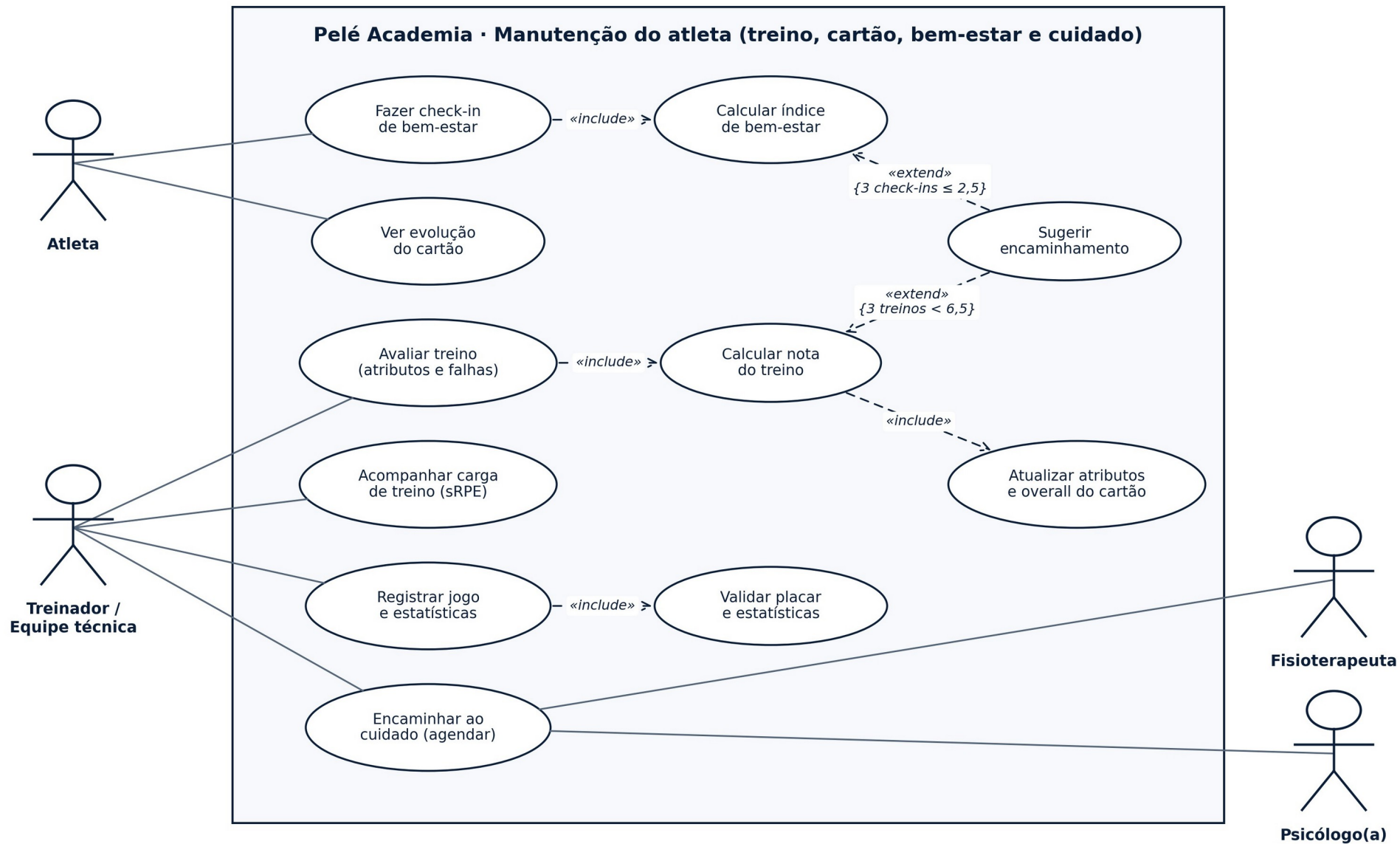


Figura 2 · Diagrama de casos de uso · Manutenção do atleta (treino, cartão, bem-estar e cuidado). Fonte: os autores.

5.1 Documentação dos casos de uso (UC12 a UC22)

UC12 • Fazer check-in de bem-estar

Atores	Atleta.
Descrição	Registro diário, em menos de um minuto, de como o atleta está: sono, estresse, dor e cansaço, em escala de 1 a 5.
Relações	«inclui» UC13 Calcular índice de bem-estar; estendido por UC18 Sugerir encaminhamento {3 check-ins ≤ 2,5}.
Pré-condições	Atleta autenticado; nenhum check-in registrado no dia.
Pós-condições	Check-in salvo; índice de bem-estar calculado (UC13); histórico atualizado; equipe técnica pode ver o resultado.
Fluxo principal	1. Atleta abre o Início e toca em Check-in de hoje. 2. Atleta responde às quatro perguntas em escala de 1 a 5 e, se quiser, deixa uma observação. 3. Sistema calcula o índice (UC13) e mostra a faixa (bom, atenção ou alerta). 4. Sistema salva o check-in no histórico.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Check-in já feito hoje: o sistema mostra o de hoje e permite editar. A2 • Índice em alerta: o sistema mostra uma mensagem de acolhimento e informa que a equipe será avisada.
Regras de negócio	RN08, RN09.

UC13 • Calcular índice de bem-estar

Atores	Sistema (incluído por UC12).
Descrição	Soma as quatro respostas do check-in e classifica o resultado.
Relações	Incluído por UC12; ponto de extensão para UC18.
Pré-condições	Respostas do check-in informadas.
Pós-condições	Índice de 4 a 20 e faixa definidos.
Fluxo principal	1. Sistema soma sono + estresse + dor + cansaço. 2. Sistema classifica: ≥ 14 bom, 10 a 13 atenção, < 10 alerta. 3. Sistema verifica se os últimos 3 check-ins atendem à condição de UC18.
Fluxos alternativos / exceções	Não há.
Regras de negócio	RN08, RN09.

UC14 • Ver evolução do cartão

Atores	Atleta.
Descrição	Exibe o cartão estilo FIFA do atleta (overall, atributos da posição, faixa) e o gráfico da evolução ao longo dos treinos.
Pré-condições	Atleta autenticado e com cartão gerado (UC11).
Pós-condições	Cartão e histórico exibidos; nenhum dado é alterado.
Fluxo principal	1. Atleta abre a aba Evolução. 2. Sistema mostra o cartão atual, a faixa (Base, Destaque ou Elite) e o gráfico das últimas notas de treino. 3. Atleta pode abrir cada treino para ver eventos, falhas e comentário do treinador.

Fluxos alternativos / exceções	A1 · Sem treinos avaliados: o sistema mostra o cartão inicial e explica que só a nota do treinador muda os números.
Regras de negócio	RN03, RN07.

UC15 · Avaliar treino (atributos e falhas)

Atores	Treinador / Equipe técnica.
Descrição	Registra, por atleta, os eventos do treino (gols, assistências, desarmes, defesas etc.), as falhas observadas e um ajuste do treinador, gerando a nota do treino e atualizando o cartão.
Relações	«include» UC16 Calcular nota do treino; estendido por UC18 Sugerir encaminhamento {3 treinos < 6,5}.
Pré-condições	Treinador autenticado com perfil de equipe; treino realizado; atleta selecionado.
Pós-condições	Treino salvo com nota (UC16); atributos e overall do cartão atualizados (UC17); histórico do atleta atualizado.
Fluxo principal	1. Treinador abre Avaliar treino e escolhe o atleta. 2. Treinador informa a duração, o esforço percebido, os eventos e as falhas do treino e, se quiser, um ajuste de -1 a +1 com comentário. 3. Sistema calcula a nota do treino (UC16). 4. Sistema aplica a nota, os eventos e as falhas ao cartão (UC17) e mostra o antes e depois. 5. Treinador confirma e salva.
Fluxos alternativos / exceções	A1 · Atleta ausente: o treinador registra falta e nenhuma nota é gerada. A2 · Terceiro treino seguido com nota < 6,5: o sistema dispara UC18.
Regras de negócio	RN06, RN07, RN09, RN10.

UC16 · Calcular nota do treino

Atores	Sistema (incluído por UC15).
Descrição	Aplica a fórmula da nota do treino a partir dos eventos, falhas e ajuste informados.
Relações	Incluído por UC15; «include» UC17.
Pré-condições	Eventos, falhas e ajuste informados.
Pós-condições	Nota de 3 a 10 calculada e classificada (ruim < 6,5; bom; excelente ≥ 8,5).
Fluxo principal	1. Sistema soma os eventos ponderados. 2. Sistema subtrai 0,3 por falha e aplica o ajuste do treinador. 3. Sistema limita o resultado a 3-10 e inclui UC17.
Fluxos alternativos / exceções	Não há.
Regras de negócio	RN06.

UC17 · Atualizar atributos e overall do cartão

Atores	Sistema (incluído por UC16).
Descrição	Traduz a nota do treino em variação dos atributos do cartão e recalcula o overall e a faixa.
Relações	Incluído por UC16.
Pré-condições	Nota do treino calculada.

Pós-condições	Novos atributos, overall e faixa gravados no cartão; evolução registrada.
Fluxo principal	1. Sistema aplica a variação geral (nota – 6,5) $\times$ 0,15 a todos os atributos. 2. Sistema soma os bônus dos eventos e subtrai 0,5 por falha no atributo ligado (ou no equivalente do goleiro). 3. Sistema recalcula o overall pelos pesos da posição e a faixa (Base, Destaque, Elite).
Fluxos alternativos / exceções	A1 · Atributo chegaria abaixo de 1 ou acima de 99: o sistema limita ao intervalo.
Regras de negócio	RN03, RN07.

UC18 · Sugerir encaminhamento

Atores	Sistema (extensão de UC13 e UC16); Treinador / Equipe técnica como destinatário.
Descrição	Detecta sinais de que o atleta precisa de cuidado e sugere à equipe técnica o profissional adequado, antes que a queda de rendimento vire abandono.
Relações	«extend» UC16 {3 treinos < 6,5}; «extend» UC13 {3 check-ins $\leq$ 2,5}.
Pré-condições	Histórico com pelo menos 3 treinos avaliados ou 3 check-ins.
Pós-condições	Alerta exibido no painel da equipe com o motivo e o profissional sugerido; treinador pode abrir UC22.
Fluxo principal	1. Sistema verifica os três últimos treinos e os três últimos check-ins do atleta. 2. Sistema identifica o padrão: nota < 6,5 ou dor/cansaço $\leq$ 2,5 $\rightarrow$ fisioterapeuta; sono/estresse $\leq$ 2,5 $\rightarrow$ psicólogo(a). 3. Sistema mostra o alerta ao treinador com o resumo e o botão Encaminhar.
Fluxos alternativos / exceções	A1 · Treinador ignora a sugestão: o alerta permanece até o próximo padrão ou até o encaminhamento.
Regras de negócio	RN08, RN09.

UC19 · Acompanhar carga de treino (sRPE)

Atores	Treinador / Equipe técnica.
Descrição	Mostra a carga semanal de cada atleta (esforço $\times$ minutos) e a razão aguda/crônica para prevenir sobrecarga e lesão.
Pré-condições	Treinos avaliados com duração e esforço registrados.
Pós-condições	Painel de carga exibido com alertas de carga alta.
Fluxo principal	1. Treinador abre o painel Carga. 2. Sistema calcula a carga da semana e a média das 4 semanas anteriores por atleta. 3. Sistema destaca quem está com razão acima de 1,5.
Fluxos alternativos / exceções	A1 · Menos de 4 semanas de histórico: o sistema usa as semanas disponíveis e avisa que a referência é parcial.
Regras de negócio	RN10.

UC20 · Registrar jogo e estatísticas

Atores	Treinador / Equipe técnica.
Descrição	Registra o resultado de um jogo e as estatísticas individuais (gols, assistências, defesas, gols sofridos etc.), que alimentam o histórico e o cartão.

Relações	«inclui» UC21 Validar placar e estatísticas.
Pré-condições	Treinador autenticado; jogo realizado; atletas escalados.
Pós-condições	Jogo salvo; estatísticas por atleta gravadas; cartões atualizados conforme RN07.
Fluxo principal	1. Treinador informa adversário, data, placar e a escalação. 2. Treinador informa as estatísticas de cada atleta. 3. Sistema valida o placar e as estatísticas (UC21). 4. Sistema salva o jogo e aplica as estatísticas ao histórico do atleta.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Estatística inconsistente: o sistema mostra a regra violada e não salva.
Regras de negócio	RN07, RN11.

UC21 • Validar placar e estatísticas

Atores	Sistema (incluído por UC20).
Descrição	Garante a coerência entre placar e estatísticas individuais.
Relações	Incluído por UC20.
Pré-condições	Placar e estatísticas informados.
Pós-condições	Dados aceitos ou lista de inconsistências.
Fluxo principal	1. Sistema confere se a soma de gols dos atletas não supera o placar do time. 2. Sistema confere se as assistências não superam os gols do time. 3. Sistema confere se só o goleiro tem defesas e gols sofridos.
Fluxos alternativos / exceções	Não há.
Regras de negócio	RN11.

UC22 • Encaminhar ao cuidado (agendar)

Atores	Treinador / Equipe técnica (primário); Fisioterapeuta e Psicólogo(a) (secundários); Atleta (notificado).
Descrição	Encaminha o atleta a um profissional da rede de cuidado da academia, com horário agendado e motivo registrado, a partir de uma sugestão do sistema ou por decisão do treinador.
Pré-condições	Treinador autenticado; atleta selecionado; profissional com agenda cadastrada.
Pós-condições	Encaminhamento registrado com profissional, horário e motivo; atleta e profissional notificados; alerta de UC18 encerrado.
Fluxo principal	1. Treinador abre o perfil do atleta (ou o alerta) e toca em Encaminhar. 2. Treinador escolhe o profissional (fisioterapeuta ou psicólogo(a)), o horário (08:00, 14:00 ou 17:30) e descreve o motivo. 3. Sistema registra o encaminhamento e notifica o atleta e o profissional. 4. Sistema mostra o encaminhamento no Início do atleta, com o botão Como chegar ao CT.
Fluxos alternativos / exceções	A1 • Horário já ocupado: o sistema oferece o próximo horário livre. A2 • Atleta menor de idade: o responsável também é notificado.
Regras de negócio	RN09, RN12.

6. Rastreabilidade com o MVP

A tabela abaixo liga cada caso de uso à tela do MVP em React (FED), ao arquivo da camada Vanilla JS (WD) quando existe e à função do gêmeo lógico em Python (CTWP), mostrando que as três entregas implementam a mesma especificação.

UC	Tela do MVP (React)	Camada JS (WD)	Módulo Python (CTWP)
UC01-UC03	Criar conta (#/cadastro)	cadastro.html · validation.js	fluxo_cadastro, validar_cadastro, categoria_por_idade
UC04-UC06, UC08	Peneiras · Minhas inscrições	—	fluxo_peneiras, verificar_inscricao, vagas_restantes, fluxo_minhas_inscricoes
UC07	Como chegar (Uber, Moovit, Waze, Maps)	—	fluxo_como_chegar, opcoes_de_rota
UC09-UC11	Painel da equipe · Avaliar candidato	—	fluxo_avaliar_candidato, calcular_nota_final, sugerir_decisao
UC12-UC13	Início · Check-in de hoje	—	fluxo_checkin, indice_bem_estar, classificar_bem_estar
UC14	Evolução · Cartão do atleta	index.html · feed.js (vitrine)	fluxo_evolucao, mostrar_cartao, calcular_overall
UC15-UC17	Painel · Avaliar treino	—	fluxo_avaliar_treino, calcular_nota_treino, aplicar_treino, atributos_atuais
UC18, UC22	Painel · Cuidado · Encaminhar	—	fluxo_cuidado, verificar_cuidado, fluxo_encaminhar
UC19	Painel · Carga	—	carga_do_treino, carga_no_periodo, razao_de_carga
UC20-UC21	Painel · Registrar jogo	—	fluxo_registrar_jogo, validar_jogo, totais_do_atleta

7. Conclusão

A modelagem em casos de uso deixou explícito o que diferencia o Pelé Academia de um simples cadastro de peneira: metade dos casos de uso trata do que acontece depois da aprovação. Ao representar o check-in de bem-estar, a avaliação de treinos com atualização automática do cartão, o controle de carga e a sugestão de encaminhamento como extensões disparadas pelos próprios cálculos do sistema, o diagrama mostra que o cuidado com o atleta não depende de alguém lembrar de olhar: o app avisa. As relações «include» e «extend» também ajudaram a separar o que é regra de negócio reutilizável (validar idade, verificar vagas, calcular nota, validar estatísticas) do que é interação com o usuário, e essa separação já se reflete na organização do código nas três disciplinas de implementação.

Como próximos passos, o grupo pretende detalhar em diagramas de sequência os fluxos de avaliação de treino e de encaminhamento, incorporar o módulo de condições ambientais do CT (temperatura e umidade, disciplina ECCS) como um novo ator de sistema e validar a documentação com a equipe da Pelé Academia na Sprint 4.

8. Referências

1. OBJECT MANAGEMENT GROUP. OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. OMG, 2017.
2. BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
3. COCKBURN, A. Writing Effective Use Cases. Boston: Addison-Wesley, 2001.
4. FOSTER, C. et al. Monitoring training loads: the session-RPE method. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 15, n. 1, 2001.
5. FIAP. Challenge Pelé Academia · Sprints 3 e 4 · Engenharia de Software (RJ), 2026.
6. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Apêndice A • Fonte PlantUML dos diagramas

Os diagramas foram desenhados na notação UML 2. O código abaixo reproduz cada um deles em PlantUML e pode ser importado no Astah (plugin PlantUML) para gerar o arquivo .asta, ou usado como roteiro para redesenhar no Astah UML: mesmos atores, casos de uso e relações.

diagrama-1-captacao.puml

```
@startuml diagrama-1-captacao
' Pelé Academia · Diagrama de casos de uso 1 · Captação de atletas
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle awesome

actor "Candidato" as candidato
actor "Responsável" as responsavel
actor "Olheiro / Avaliador" as olheiro
actor "Apps de rota\n(Uber, Moovit, Waze)" as apps

rectangle "Pelé Academia · Captação de atletas" {
    usecase "UC01 Criar conta de atleta" as UC01
    usecase "UC02 Validar idade e categoria" as UC02
    usecase "UC03 Registrar responsável\ne consentimento (LGPD)" as UC03
    usecase "UC04 Consultar peneiras abertas" as UC04
    usecase "UC05 Inscrever-se na peneira" as UC05
    usecase "UC06 Verificar vagas,\ncategoria e duplicidade" as UC06
    usecase "UC07 Ver como chegar ao CT" as UC07
    usecase "UC08 Cancelar inscrição" as UC08
    usecase "UC09 Avaliar candidato na peneira" as UC09
    usecase "UC10 Calcular nota final\ne sugerir decisão" as UC10
    usecase "UC11 Aprovar e gerar cartão inicial" as UC11
}

candidato --> UC01
candidato --> UC04
candidato --> UC05
candidato --> UC08
responsavel --> UC03
olheiro --> UC09
olheiro --> UC11
UC07 --> apps
```

```

UC01 ..> UC02 : <<include>>
UC03 ..> UC01 : <<extend>>\n{menor de 18 anos}
UC05 ..> UC06 : <<include>>
UC07 ..> UC05 : <<extend>>
UC09 ..> UC10 : <<include>>
UC11 ..> UC09 : <<extend>>\n{nota final >= 7}
@enduml

```

diagrama-2-manutencao.puml

```

@startuml diagrama-2-manutencao
' Pelé Academia · Diagrama de casos de uso 2 · Manutenção do atleta
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam actorStyle awesome

actor "Atleta" as atleta
actor "Treinador /\nEquipe técnica" as treinador
actor "Fisioterapeuta" as fisio
actor "Psicólogo(a)" as psico

rectangle "Pelé Academia · Manutenção do atleta" {
    usecase "UC12 Fazer check-in de bem-estar" as UC12
    usecase "UC13 Calcular índice de bem-estar" as UC13
    usecase "UC14 Ver evolução do cartão" as UC14
    usecase "UC15 Avaliar treino\n(atributos e falhas)" as UC15
    usecase "UC16 Calcular nota do treino" as UC16
    usecase "UC17 Atualizar atributos\ne overall do cartão" as UC17
    usecase "UC18 Sugerir encaminhamento" as UC18
    usecase "UC19 Acompanhar carga\nde treino (sRPE)" as UC19
    usecase "UC20 Registrar jogo e estatísticas" as UC20
    usecase "UC21 Validar placar e estatísticas" as UC21
    usecase "UC22 Encaminhar ao cuidado (agendar)" as UC22
}

atleta --> UC12
atleta --> UC14
treinador --> UC15
treinador --> UC19
treinador --> UC20
treinador --> UC22
UC22 --> fisio
UC22 --> psico

UC12 ..> UC13 : <<include>>
UC15 ..> UC16 : <<include>>
UC16 ..> UC17 : <<include>>
UC18 ..> UC16 : <<extend>>\n{3 treinos < 6,5}
UC18 ..> UC13 : <<extend>>\n{3 check-ins <= 2,5}
UC20 ..> UC21 : <<include>>
@enduml

```